

例题讲解

1. 如图所示的图形中，属于多边形的有（ ）个



2. 十二边形的内角和是（ ）

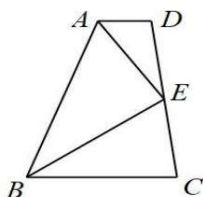
A. 1440° B. 1620° C. 1800°
D. 1980°

3. 若一个多边形的每个内角都为 135° ，则它的边数为（ ）

A. 6 B. 8 C. 5 D. 10

4. 如图，四边形 ABCD 中， $AD \parallel BC$ ，E 是边 CD 的中点，如果 AE 平分 $\angle BAD$ ，那么下列结论中不一定成立的是（ ）

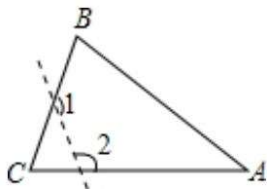
A. BE 平分 $\angle ABC$
B. $\angle AEB = 90^\circ$
C. $AE = \frac{1}{2}AB$
D. $AB = AD + BC$



当堂练习

5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 70^\circ$ ，沿图中虚线截去 $\angle C$ ，则 $\angle 1 + \angle 2 =$ （ ）

A. 140°
B. 180°
C. 250°
D. 360°



6. 小华从 A 点出发向前直走 50m，向左转 18° ，继续向前走 50m，再向左转 18° ，他以同样的走法回到 A 点时，共走了（ ）m

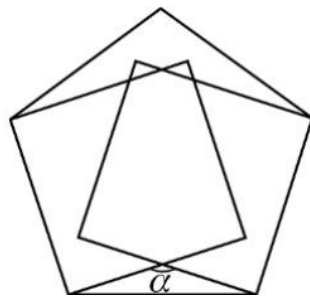
7. 一名模型赛车手遥控一辆赛车，先前进 1m，然后原地逆时针方向旋转角 α ($0^\circ < \alpha$

$< 180^\circ$) 被称为一次操作。若五次操作后，发现赛车回到出发点，则角 α 为（ ）

A. 72° B. 108° 或 144°
C. 144° D. 72° 或 144°

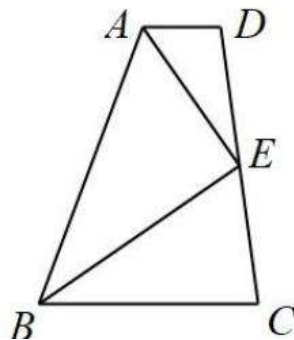
8. 如图，平面上两个正方形与正五边形都有一条公共边，则 α 的度数为（ ）

A. 36°
B. 92°
C. 144°
D. 150°



9. 如图，四边形 ABCD 中， $AD \parallel BC$ ，E 是边 CD 的中点，如果 AE 平分 $\angle BAD$ ，那么下列结论中不一定成立的是（ ）

A. BE 平分 $\angle ABC$
B. $\angle AEB = 90^\circ$
C. $AE = \frac{1}{2}AB$
D. $AB = AD + BC$



10. 八边形的内角和是外角和的（ ）倍

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

11. 下列角度不可能是多边形内角和的为（ ）

A. 180° B. 270° C. 540°
D. 1440°

12. 若一个正多边形每一个外角都相等，且一个内角的度数是 140° ，则这个多边形是（ ）
A. 正七边形 B. 正八边形
C. 正九边形 D. 正十边形

课后作业

13. 一个多边形截去一个角（截线不过顶点）之后，所形成的多边形的内角和是 2520° ，那么原多边形的边数是（ ）

- A. 19 B. 17 C. 15 D. 13

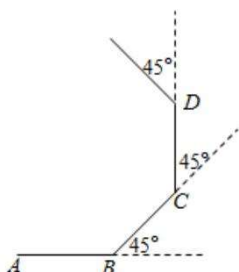
14. 一个多边形截去一个角后，形成的另一个多边形的内角和是 1620° ，则原来多边形的边数是（ ）

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 10 或 11 或 12

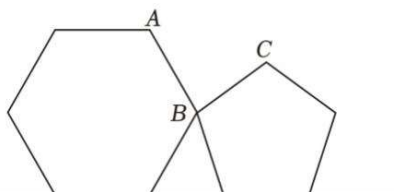
15. 一个多边形截去一个角后，形成另一个多边形的内角和为 1440° ，则原多边形的边数是

16. 如图，小明从点 A 出发沿直线前进 10 米到达点 B，向左转 45° 后又沿直线前进 10 米到达点 C，再向左转 45° 后沿直线前进 10 米到达点 D...照这样走下去，小明第一次回到出发点 A 时所走的路程为（ ）

- A. 100 米
B. 80 米
C. 60 米
D. 40 米



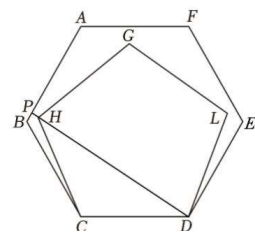
17. 如图，由一个正六边形和正五边形组成的图形中， $\angle ABC$ 的度数应是（ ）



- A. 72° B. 84°
C. 82° D. 94°

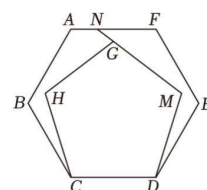
18. 如图，正六边形 ABCDEF 和正五边形 GHCDL 的边 CD 重合，DH 的延长线与 AB 交于点 P，则 $\angle BPD$ 的度数是（ ）

- A. 83°
B. 84°
C. 85°
D. 86°



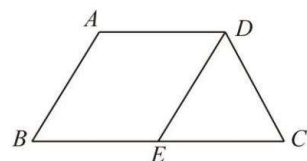
19. 把边长相等的正六边形 ABCDEF 和正五边形 GHCDM 的 CD 边重合，按照如图的方式叠合在一起，延长 MG 交 AF 于点 N，则 $\angle ANG$ 等于（ ）

- A. 140°
B. 144°
C. 148°
D. 150°



20. 如图，在梯形 ABCD 中， $AD \parallel BC$ ，点 E 在 BC 上，且 $AB \parallel DE$ ，

(1) 试判断四边形 ABED 的形状，并说明理由；



(2) 若 $AB=AD=DC$ ， $EC=BE$

①求 $\angle B$ 的度数； ②当 $DC=4\text{cm}$ 时，求四边形 ABED 的面积。